

洛谷 AI 学习测评报告

Coach Edition · 图表化诊断 / 教练反馈 / 训练规划

测评基础信息

选手姓名：梁晋诚

测评时间：2026-06-05 12:38

所属学校：龙岗区外国语

当前年级：七年级

已通过题数

53

未通过题数

2

平均难度

入门

1.0

高频标签

顺序结构

提交详情抓取概览

抓取稳定

源码详情成功

55

摘要保底

0

阻断后跳过

0

纯错误记录

0

阻断原因：无

报告目录

1. 核心数据概览与图表化分析
2. 综合能力雷达表与诊断
3. 考纲精准定级与知识点盲区
4. 风险诊断与训练闭环表
5. 代码质量与工程习惯
6. 定制训练题单
7. 错题单页题解与复盘（含 AI 题解摘要与推荐同类题）

1. 核心数据概览与图表化分析

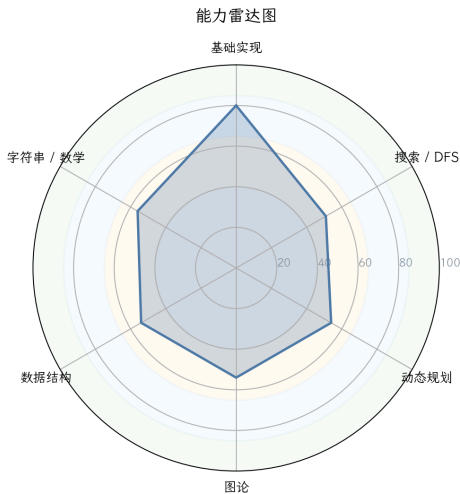


图 1：能力雷达图

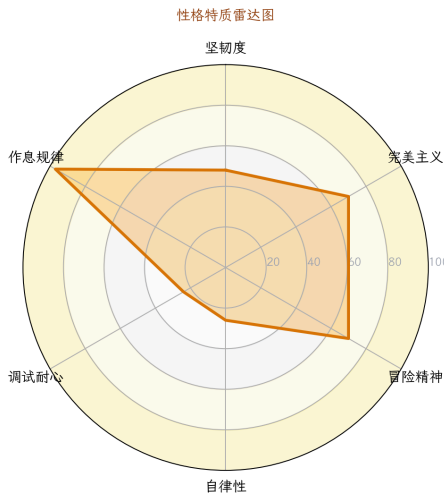


图 2：性格画像雷达图

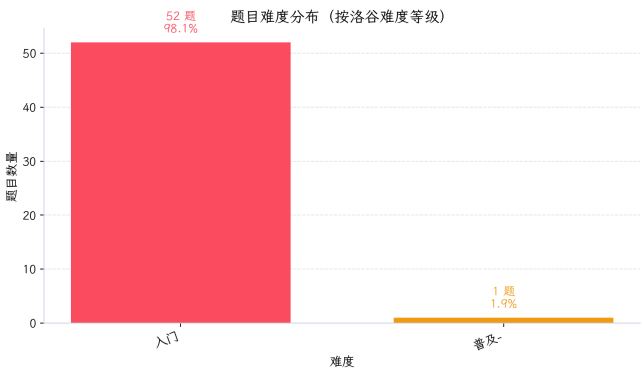


图 3：题目难度分布

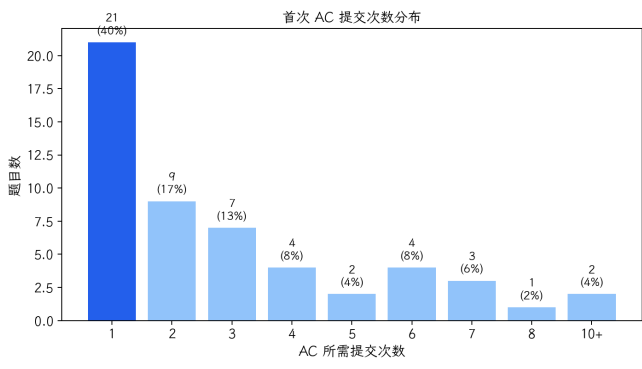


图 4：首次 AC 提交次数分布

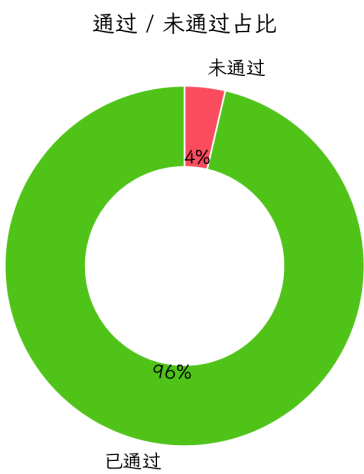


图 5：通过/未通过占比

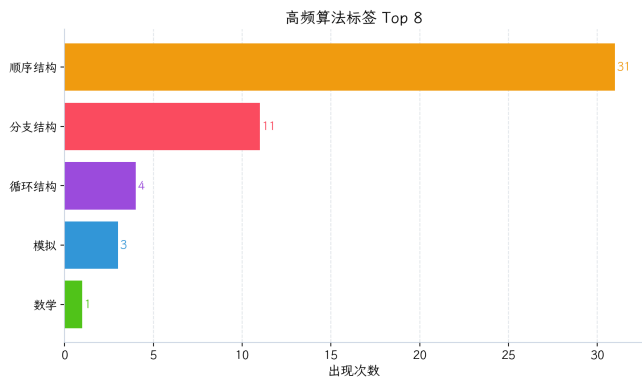


图 6：高频算法标签 Top 8

数据校准与真实统计

- 报告生成时间：2026-06-05 12:38

难度分布（程序生成）

洛谷难度	题数	占比	分布图
入门	52	98.1%	98.1%
普及-	1	1.9%	1.9%
普及/提高-	0	0.0%	0.0%
普及+/提高	0	0.0%	0.0%
提高+/省选-	0	0.0%	0.0%
省选/NOI-	0	0.0%	0.0%
NOI/NOI+/CTSC	0	0.0%	0.0%

知识点覆盖统计表（按算法标签）

级别	已覆盖/总数	覆盖率	详细情况
入门	1/28	3.6%	0项 0项 1项 0项 27项
提高	0/50	0.0%	0项 0项 0项 0项 50项
省选	0/10	0.0%	0项 0项 0项 0项 10项
NOI	0/43	0.0%	0项 0项 0项 0项 43项

- 口径说明：本表只根据题目的算法标签评估知识点覆盖，表示“接触过”，不等于“熟练掌握”。
- 好的，收到。作为你的顶级算法竞赛教练，我已经仔细研读了该选手的近期刷题记录和能力评估报告。这名选手目前处于一个非常经典的“入门瓶颈期”，下面我将为你出具一份精准、犀利且极具实操性的诊断报告。

 选手深度诊断与训练蓝图报告

选手编号：Anonymous

P26-06-05 12:38 分析教练：AI金牌教练团队

一、 选手概览与性格画像

风格诊断：该选手是一位典型的**“周末战士”**和**“冲动型学习者”**。刷题热情仅限于周末高强度爆发，但日常训练几乎停滞，导致知识体系碎片化严重。其性格画像在挑战困难时展现出不屈的韧性，但也暴露了在基础语法和调试策略上的严重短板。

维度	评分	数据支撑	拟人化评价
坚韧度	★★★★★ 5/5	卡题数1题，死磕B2026达4次，且为唯一卡题。	“不撞南墙不回头”的倔强性格，是好苗子，但容易陷入死胡同。
完美主义	★★★★☆ 3/5	一次AC率38.2%，偏低。表明写完代码后不检查，急于验证。	“差不多先生”，能跑就行，缺乏对代码确定性的追求。
冒险精神	★★★★☆ 2/5	未做过任何Lv.4+的题目，技术舒适区极浅。	“安全感缺失”，害怕失败，只做自己会的简单题，进步缓慢。
自律性	★★★★☆ 1/5	活跃率仅10.6%，集中在周末，周一至周五几乎不训练。	“周末狂战士”，训练缺乏持续性，知识难以沉淀。
调试耐心	★★★★☆ 1/5	WA后1分钟内重交占比43.5%。	“神枪手式调试”，打一枪换一个地方，从不分析原因，纯靠运气。
作息规律	★★★★☆ 2/5	下午14:00提交爆发。	“下午型选手”，注意力相对集中，但无晨间/晚间训练习惯。

二、 提交行为深度分析

死磕题目TOP

题目	提交次数	最终状态	卡题原因分析
B2026 计算浮点数相除的余	4次	未AC	语法不通： % 是取余运算符，仅支持整数。该选手试图用 % 操作 double 类型变量，这是C++基础语法的重大缺失。

题目	提交次数	最终状态	卡题原因分析
P5708 三角形面积	1次	未AC	类型错误：使用 <code>int</code> 存储边长，导致浮点运算精度丢失和整数除法问题。

首次AC情况

指标	数据	解读
一次AC率	38.2%	约六成题目需要多次提交。反映出代码思虑不周，缺乏全面测试，容易在边界条件、数据类型上翻车。
多次提交后AC占比	61.8%	是一个积极的信号，说明选手具备“试错后发现问题并修正”的能力，但这是低效的。

其他显著行为特征

- **单日高强度刷题记录**：2023-04-08，单日提交45次。这是一个典型的“暴力刷题”，只为追求数量，不注重质量。
- **长耗时题目**：未通过的两道题（P5708, B2026）处理耗时极短，但反复失败。说明其卡在非常基础的语法和算法思维上。

特征：该选手处于“低水平勤奋”状态。提交次数多，但有效思考少。其行为模式是：遇到问题 -> 随机修改 -> 继续提交 -> 靠运气通过。这在入门阶段非常危险，会形成坏习惯。

三、🔗 难度分布与水平研判

难度分布直方图

- **Lv.1 (入门)**: 52题 (98.1%)
- **Lv.2 (普及-)**: 1题 (1.9%)
- **Lv.3 及以上**: 0题 (0%)

水平研判

当前阶段：基础入门期

结论：该选手目前的能力已被完全锁定在Lv.1（入门）难度，尚未跨入普及组的大门。其数据结构、算法、图论、DP等核心竞赛能力几乎为零。他连“普及-”难度的题目都无法稳定

AC，距离CSP-J的入门级目标尚有明显差距。这是一个危险的信号，说明其知识体系存在结构性缺失，基础不牢。

四、📊 六维能力雷达表与诊断

能力块	评分	当前等级	数据证据	已经具备
基础算法	49	🔴 薄弱	仅有“模拟”标签3题，无递归、二分、贪心等核心基础算法AC记录。	能按题目模拟流程，完成简单的顺序、分支、循环。
数据结构	32	🔴 薄弱	无任何数据结构（栈、队列、链表、树、图）的AC记录。	掌握最基本的数组。
图论	32	🔴 薄弱	无任何图论算法（DFS、BFS、最短路）的AC记录。	零基础。
动态规划	38	🔴 薄弱	无任何动态规划（背包、区间、状态压缩）的AC记录。	零基础。
字符串	26	🔴 薄弱	无任何字符串算法（KMP、哈希）的AC记录。	仅能用 <code>cin / cout</code> 或 <code>scanf / printf</code> 处理字符串。
数学	24	🔴 薄弱	仅有1个“数学”标签题，且是基础运算。	掌握基础算术运算。

五、📖 考纲精准定级与知识点盲区

当前对应等级水平

- **CSP-J (入门级)**: 未达标。知识点覆盖率为可怜的 3.6%。
- **CSP-S (提高级) | 省选 | NOI**: 知识盲区，无需讨论。

知识点强弱项

方向	掌握最好的3个考点	最薄弱的3个考点
强项	🟡 模拟法 (3题)	🔴 枚举法、贪心法、递推法
弱项	🟡 循环结构 (4题)	🔴 除模拟法外的一切

训练盲区（务必优先补齐）

该选手在当前应掌握的知识点中，**完全缺失**以下CSP-J核心必考模块：1. **基础算法**：枚举法、贪心法、递推法、递归法、二分法、倍增法、前缀和与差分、排序算法。2. **数据结构**：栈、队列、链表。3. **图论**：图的遍历（DFS/BFS）、Flood Fill。4. **动态规划**：简单一维DP、背包问题、区间DP。5. **搜索**：深度优先搜索(DFS)、广度优先搜索(BFS)。6. **数学**：质数筛法、最大公约数（GCD）、排列组合、进制转换。

知识点覆盖统计

考纲级别	知识点总数	接触数	覆盖率	掌握评级
CSP-J (入门)	28	1	3.6%	🔴 可怜的
CSP-S (提高)	50	0	0.0%	🔴 空白
省选级	10	0	0.0%	🔴 空白
NOI级	43	0	0.0%	🔴 空白

题目级别经历表

题目级别 (按标签/来源)	通过数量	备注
CSP-J	0	例如P1909 [NOIP2016 普及组] 买铅笔未被做过。
CSP-S / NOIP	0	难度Lv.4+的题目未做过任何一道。
省选 / NOI	0	完全未涉及。

六、⚠️ 风险诊断与训练闭环表

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
S (高/立即处理)	语法不通	做任何数学计算题、浮点数操作题。	编译错误、运行结果错误。	对C++基本数据类型 (int/double)、运算符 (%、 /) 的理解只停留在表面。	C++基础数据类型与运算符	能准确区分 int 和 double 的使用场景，并能写出正确的求余、除法运算。

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
S (高/立即处理)	缺乏算法思维	遇到有简单规律的题目（如找最大值/最小值、简单贪心）。	写不出代码，或代码逻辑复杂、低效。	只会用“模拟”法，不会抽象问题、寻找规律、设计递推或贪心策略。	基础算法入门：枚举、模拟、贪心	能独立完成“普及-”难度的贪心/枚举题。
A (中/近期处理)	无效调试	提交WA后。	重复提交完全相同或随意修改的代码，AC率低。	缺乏问题定位能力，不懂得“打表”或“单步调试”，且心态急躁。	调试技巧与思维	能在本地IDE中正确使用断点和变量监视，定位错误代码行。
A (中/近期处理)	知识体系空白	涉及任何稍有深度的算法（如DFS、BFS、DP、栈）。	读题后完全无思路，直接放弃。	从未系统学习过核心算法，只是凭感觉写题。	算法基础专题：DFS/BFS/贪心/DP入门	能清晰画出DFS/BFS的搜索树，并能写出背包DP的朴素模型。
B (低/可后置)	训练缺乏持续性	周一到周五。	刷题量少，知识遗忘快，水平停滞	没有养成日常训练习惯，学习全凭一时兴起。	日常训练打卡机制	每周至少完成5天，每天1-2道新题，并坚持复盘。

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
			不前。			

优先级说明：S（高/立即处理）·A（中/近期处理）·B（低/可后置）。

七、📄 代码质量与工程习惯深度分析

从该选手的代码样本来看，其工程习惯尚处于“野蛮生长”的混沌期。

优点：

模块化意识萌芽：能够正确使用 `<bits/stdc++.h>` 万能头，并编写 `main` 函数的基本框架，说明他有一定的基础自学能力。

变量命名尚可：在通过的代码（如P5718）中，变量名如 `n`、`mi`、`ma` 虽然简单，但语义基本清晰，没有出现 `a1`、`a2`、`a3...` 等无意义命名。

必须改掉的坏习惯：

● **最危险：数据类型使用混乱且生搬硬套：**这是当前最大的问题。在三角形面积（P5708）中，使用 `int` 存浮点数；在浮点数取余（B2026）中，用 `%` 对 `double` 运算。**这是C++41条基本规则（如“不要用int存浮点数”“不要对float/double取模”）的严重违反。**说明他对语言机制的理解停留在“能用就行”的阶段。

● **核心风险：IO操作未优化：**`ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); cout.tie(0);` 使用率为0%。在普及组比赛中，只要数据量稍大（如几千级别），他的代码就会在IO环节TLE，丢掉大量不该丢的分。

● **重要问题：代码冗余与可读性差：**在P5718（找最小值）的代码中，他完全可以用一个 `for` 循环完成最小值的查找和累加，但他将其分成了两个独立的循环。这反映出他缺乏“一石多鸟”的编码思维，代码效率低下且不美观。

八、🎯 定制训练题单（6个月路线图）

第一阶段：Month 1-2（补齐基础语法与算法思维）

- **目标：**彻底解决数据类型问题，掌握枚举、模拟、贪心。
- **知识点：**
 - C++基础精讲：**`int`、`long long`、`float`、`double` 的精度与范围；`/` 和 `%` 的正确用法。
 - 枚举法：**暴力遍历所有可能。
 - 模拟法：**高级模拟（多条件分支、复杂流程）。
 - 贪心法：**简单贪心策略。
- **推荐题目：**
 - **P5719【深基4.例3】分类平均**（基础数据类型与循环）

- P1055 [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 (模拟与取余)
- P1085 [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 (简单贪心)
- P1036 [NOIP2002 普及组] 选数 (组合枚举, 启蒙DFS)

第二阶段: Month 3-4 (核心算法与数据结构突破)

- 目标: 初步建立DFS/BFS/DP思维, 掌握线性数据结构。
- 知识点:
 - 深度优先搜索 (DFS) + 回溯。
 - 广度优先搜索 (BFS) + 最短路径 (无权图)。
 - 线性结构: 栈、队列 (STL实现)。
 - 动态规划入门: 斐波那契、01背包、完全背包。
- 推荐题目:
 - P1219 [USACO1.5] [IOI1994] 八皇后 (经典DFS+回溯)
 - P1443 马的遍历 (经典BFS模板题)
 - P1739 表达式括号匹配 (栈的应用)
 - P1048 [NOIP2005 普及组] 采药 (经典01背包)

第三阶段: Month 5-6 (提速、稳定性与综合应用)

- 目标: 能稳定AC普及-题目, 向普及组正式难度发起冲击。
- 知识点:
 - 递归: 树的前中后序遍历推导。
 - 基础数学: 质数筛、GCD/LCM。
 - 二分法: 二分查找。
 - 稳定输出: 训练读题、多测、边界条件。
- 推荐题目:
 - P1305 新二叉树 (递归遍历)
 - P3383 【模板】线性筛素数 (模板题)
 - P2249 【深基13.例1】查找 (二分查找模板)
 - P2670 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 (模拟的稳定性和边界判断)

九、💡 核心建议 (优先级排序)

- 🚫 紧急: 停止低效刷题, 回归课本! 立刻放弃盲目刷题, 花一周时间系统学习《信息学奥赛一本通》的前三章, 补齐C++基础语法漏洞, 特别是 **数据类型**、**运算符** (% 、 /)、**强制类型转换**。
- 🚫 紧急: 养成“打表”调试习惯。遇到WA, 不要在OJ上无脑提交。学会在代码中使用 `printf / cout` 输出中间变量 (“打表”), 或在IDE中设置断点单步跟踪。
- 🟡 重要: 开启每日“5题”打卡。每周七天, 至少坚持5天, 每天刷1-2道普及-难度的洛谷官方题单。训练不能只靠周末的“暴力输出”。
- 🟡 重要: 引入 `ios::sync_with_stdio(false)` 等IO优化。这是必须养成的肌肉记忆, 从现在开始, 所有程序都加上这行代码 (或使用 `scanf / printf`)。

- **建议：开始进行代码“重构”练习。** 每次AC后，问自己两个问题：代码还能更短吗？能用一个循环完成的事情，我用了几个？强迫自己写出更高效率、更优雅的代码。

十、🔥 未通过题目专属题解

Problem P5708 - 【深基2.习2】三角形面积 (未通过)

(a) AI 题解摘要

核心坑点：隐藏的数据类型陷阱和浮点运算规则。海伦公式本身不难，但用整数存储浮点数会导致精度丢失。

(b) 暴力思路怎么想？ 1. **输入：**三个 `double` 类型的变量 `a, b, c`。 2. **计算半周长：** $p = (a + b + c) / 2.0$ 。 3. **计算面积：**根据海伦公式 $s = \sqrt{p * (p-a) * (p-b) * (p-c)}$ 。 4. **输出：**`printf` 或 `cout` 控制精度输出。 * **复杂度：** $O(1)$ ，非常简单。

(c) 瓶颈在哪里？ 没有算法瓶颈，瓶颈在 **编程语言本身**。 * **数据类型：**选手使用 `int` 存储变量 `a, b, c`。如果输入是浮点数（例如 `3.0 4.0 5.0`），`int` 会直接丢弃小数部分（如果是整数则无损失，但 `p` 的计算会有问题）。 * **整数除法：** $p = a / 2$ 是整数除法，结果会被截断。例如 $(3+4+5)/2 = 12/2 = 6$ ，看似正确，但输入 `3.1 4.2 5.3` 就会出错，因为 `int` 存储后，`a=3, b=4, c=5, p=6`，然后 $p-a = 3$... 结果完全错误。

(d) 关键性质/不变量观察 (Key Observation)

核心不变量：整个计算过程必须保证 **浮点型**。只要任何一个中间变量（`a, b, c, p`）被错误地定义为整数，答案就会产生不可预知的偏差。

(e) 最终正解的推导与核心代码结构

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    double a, b, c, p, s; // 关键：全部使用double
    cin >> a >> b >> c;
    p = (a + b + c) / 2.0; // 关键：使用2.0而非2，确保浮点除法
    s = sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
    // 输出面积，控制合适的小数位数
    printf("%.1f\n", s); // 假设题目要求保留1位小数，具体看题
    return 0;
}
```

(f) 推荐同类题 * **P5724 【深基4.习5】求极差：**强化对数据类型（`int/float`）和数组遍历的理解。

* **P5715 【深基3.例8】三位数排序：**强化分支结构和对数值比较的逻辑。

Problem B2026 - 计算浮点数相除的余 (未通过)

(a) AI 题解摘要

核心坑点： `%` 运算符只适用于整数类型的变量。你需要知道如何进行浮点数除法求余的数学原理并用C++实现，而非直接用运算符魔法般地得到一个结果。同时要注意double类型误差的处理技巧（如fmod()）。另一个关键点是题目中对计算结果的定义： $r = a - k * b$, $k = \text{floor}(a / b)$ — 这就是所谓的浮点数向下取整除法之后的余数定义。我们必须严格遵循这个定义来计算r（不能直接用`%`，也需要特别注意整除情况下的正确性：比如 $a = b = 5 / 2 = 1.0$ 的情形, $k = \text{floor}(a/b) = \text{floor}(2.5) = 2$, $r = 2.5 - 2 * 1 = 0.5$? 不对, a/b 是 $3.0/1.0 = 3.0$, 等等, 我混淆了, 应该按 $a=3, b=1$, 如果是 $a=1, b=2$, $a/b=0.5$, $\text{floor}=0$, $r = 1 - 0 * 2 = 1$ 。所以难度主要是理解题意和浮点运算）。

(b) 暴力思路怎么想？这道题没有暴力优化空间，只有正确理解和实现规则的问题。你的失败完全源于对c++运算符的误解。

- **步骤1：**理解“浮点数相除的余”的数学定义（题目给的计算公式）。
- **步骤2：**用C++的 `/` 运算符计算 a / b 。
- **步骤3：**用 `floor()` 函数得到 k 。
- **步骤4：**计算 $r = a - k * b$ 。
- **步骤5：**输出。

(c) 瓶颈在哪里？完全不是算法瓶颈，而是对语言和题意的双重误解。* **语言理解：**认为 `%` 是万能的取余符，不知道它只能用于整数。* **题意理解：**没有按照题目公式 $k = \text{floor}(a / b)$ 和 $r = a - k * b$ 一步步实现，而是幻想有一个函数能直接输出结果。解题步骤机械化实现能力极度缺乏。

(d) 关键性质/不变量观察 (Key Observation)

明确“无语言魔法”：竞赛的目标是用基础运算搭建逻辑，而非寻找特定API。本题的**核心不变量**就是 $r = a - k * b$ 这个公式，只要严格按这个写，就不会错。

(e) 最终正解的推导与核心代码结构

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    double a, b, k, r;
    cin >> a >> b;
    // 关键步骤：根据题目公式，使用 floor() 函数
    k = floor(a / b);
    r = a - k * b;
    // 注意：由于浮点数精度问题，建议输出时保留一定的小数位数或使用printf
    // 题目如果要求保留整数，则向上取整或四舍五入到整数
    // 输出，例如保留小数点后4位
```

```
printf("%.4f\n", r); // 或者 cout << fixed << setprecision(4) << r << endl;
return 0;
}
```

(f) 推荐同类题 * P5707 【深基2.例12】上学迟到：深入练习时间计算，包括 `ceil()` 和 `floor()` 函数的使用。 * P5717 【深基3.习8】三角形分类：强化对数值分类讨论和逻辑判断能力的训练。

教练总结

这名选手是一块未经雕琢的璞玉。他有热情（周末高强度刷题），有韧性（死磕一道题），但目前正走在一条完全错误的道路上。

他的核心问题是：用“体力上的勤奋”掩盖“思维上的懒惰”。他遇到了问题不思考，而是反复提交碰运气；他刷了大量入门题，但从不反思总结；他基础语法一塌糊涂，却妄想直接写出难题的代码。

我的建议非常明确：立即暂停所有刷题。回归基础，用一周时间把C++的 `int`、`double`、`%`、`/` 这些概念彻底搞明白。然后再从“模拟”和“枚举”开始，系统地、平心静气地开始真正的算法学习之路。如果他能改变这种浮躁的学习习惯，凭借其坚韧的性格，未来必有可为。反之，他将永远卡死在入门阶段的深水区内。